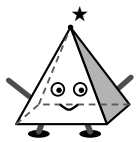
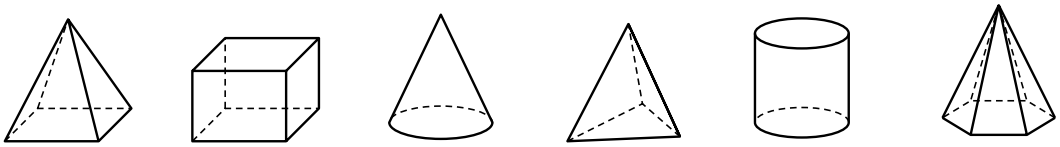


Pyramides et cônes : le vocabulaire

Activité – Notion 5 • « Tout se rejoint au **sommet** ! »

Avec ton voisin. Flèche de la cathédrale de Rouen (la plus haute de France), toits pointus des clochers du pays de Caux, tas de galets sur la plage : autour de nous, beaucoup d'objets ressemblent à des pyramides ou à des cônes. Pas de règle pour l'instant : on observe, on compare et on cherche les bons mots.

Partie 1 : trier des solides



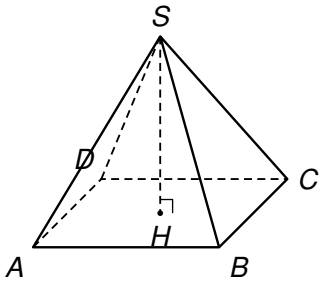
Solide 1 **Solide 2** **Solide 3** **Solide 4** **Solide 5** **Solide 6**

1 Quels solides ont une face « du dessous » qui est un polygone, et toutes les autres faces en forme de triangles qui se rejoignent en un même point ? Solides n° .....

2 Quel solide a une base en forme de disque et une « pointe », comme un tas de galets bien rond sur la plage de Veulettes-sur-Mer ? Solide n° .....

3 Les solides 2 et 5 n'ont pas de pointe : ce sont un ..... et un .....

Partie 2 : observer une pyramide



4 Combien cette pyramide a-t-elle de faces ? ..... Quelle est la forme de la face *ABCD* ? ..... Et des autres faces ? .....

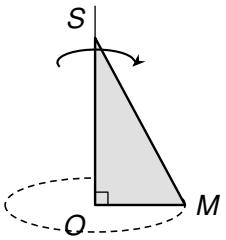
5 En quel point se rejoignent les faces triangulaires ? .....

6 Pourquoi certains segments sont-ils tracés en pointillés ?
.....

7 Le segment [*SH*] est perpendiculaire à la face *ABCD*. À quoi correspond sa longueur ?
.....

Partie 3 : fabriquer un cône

On fait tourner rapidement une équerre (un triangle rectangle *SOM*) autour de son côté [*SO*], comme une toupie.



8 Quel solide « voit-on » apparaître ? .....

9 Quelle figure décrit le côté [*OM*] en tournant ? .....

10 Le côté [*SM*] balaie la surface du solide. Le côté [*SO*], lui, reste immobile : il est perpendiculaire à la base et va du sommet *S* au ..... *O* de la base.

Partie 4 : des patrons

Voici quatre figures découpées dans du carton. On les plie le long des traits intérieurs.

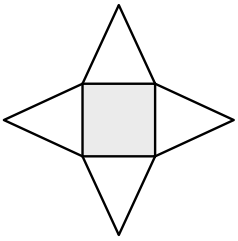


Figure A

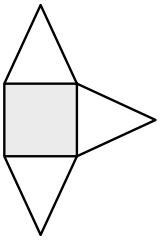


Figure B

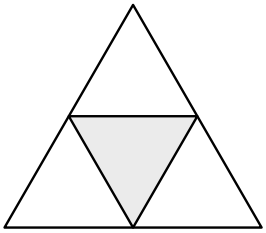


Figure C

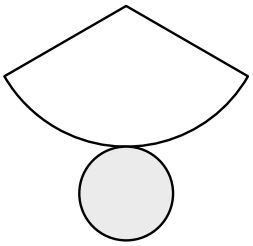


Figure D

11 Quelles figures permettent de fabriquer une pyramide ? ..... Pourquoi pas les autres ?

.....

.....

12 La figure D est formée d'un disque et d'une portion de disque. Quel solide obtient-on ? .....

Partie 5 : compter

13 Complète le tableau pour les pyramides de la partie 1 (une **arête** est un côté commun à deux faces).

Pyramide	Faces	Sommets	Arêtes
Solide 4 : base triangulaire	.....	.....	.....
Solide 1 : base carrée	.....	.....	.....
Solide 6 : base hexagonale (6 côtés)	.....	.....	.....

14 Une pyramide a une base à 10 côtés. Sans la dessiner, trouve son nombre d'arêtes. Explique.

.....

.....

Ce que je retiens

Une **pyramide** a une ..... (un polygone) et des ..... triangulaires qui se rejoignent au ..... Un **cône** a une base en forme de ..... et un sommet. En perspective, les arêtes cachées sont en ..... Une figure qu'on plie pour fabriquer un solide s'appelle un .....

Le conseil de Pic : une pyramide ou un cône, c'est toujours une base et un sommet. Toutes les arêtes latérales (ou toutes les génératrices) partent de la base et se rejoignent au sommet.